Devoir à la maison n° 2 - MPI

À rendre le lundi 28 septembre 2026

Ce second devoir MPI est constitué d'un exercice issu des concours et d'un petit problème d'étude.

Exercice

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

1. Justifier, sans calcul, que la matrice A est diagonalisable puis déterminer une matrice D diagonale réelle et une matrice $P \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ telles que $A = PDP^{-1}$

2. Déterminer une matrice B de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, que l'on explicitera, vérifiant $B^2 = A$

3. Déterminer, pour tout entier naturel non nul n, les 9 coefficients de la matrice A^n en utilisant la matrice de passage P

4. Donner le polynôme minimal de la matrice A et en déduire, a l'aide d'une division euclidienne de polynômes, la matrice A^n comme une combinaison linéaire des matrices A.

Problème : Inégalité de Hölder, de Minkowsky, et norme p sur $\mathbb{K}^n$

1. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et dérivable sur un intervalle ouvert I. Montrer que si f' est croissante, alors on a :

$$\forall x, y \in I, \quad \forall t \in [0,1], \quad f\big(tx + (1-t)y\big) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y)$$

On rappelle que cela signifie que f est convexe : la preuve de résultat de cette question est dans votre cours de MP2I.

2. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $t \in [0,1]$, on a :

$$\ln\big(tx + (1-t)y\big) \geqslant t\ln(x) + (1-t)\ln(y)$$

3. Soient $(p,q) \in [1, +\infty[^2$ tel que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

a) Montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

b) En déduire que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $\lambda > 0$, on a

$$ab \leqslant \lambda^p \frac{a^p}{p} + \lambda^{-q}\frac{b^q}{q}$$

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \ldots, a_n)$, $(b_1, \ldots, b_n)$ dans $(\mathbb{R}_+)^n$, on a :

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

Indication : appliquer une sommation de l'inégalité de la question précédente, obtenir une expression de la forme $\dfrac{\lambda^p}{p}S + \dfrac{\lambda^{-q}}{q}T$ et chercher alors la bonne valeur de λ pour laquelle $\lambda^p S = \lambda^{-q}T$.

Cette inégalité s'appelle *inégalité de Hölder*. Que reconnait-on dans le cas $p = q = 2$?

4. Soit $p \in [1, +\infty[$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \dots, a_n)$, $(b_1, \dots, b_n)$ dans $(\mathbb{R}_+)^n$:

$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Indication : Appliquer l'inégalité de Hölder avec $q = \dfrac{p}{p-1}$ *en commençant par écrire :*

$$\sum_{i=1}^{p}(a_i + b_i)^p = \sum_{i=1}^{p} a_i(a_i + b_i)^{p-1} + \sum_{i=1}^{p} b_i(a_i + b_i)^{p-1}$$

Cette inégalité s'appelle *inégalité de Minkowsky.*

5. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on définit :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

a) Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$.

b) Dessiner les cercles de centre 0 et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour la norme $\|\cdot\|_p$, avec $p = 1$, $p = \dfrac{3}{2}$, $p = 2$, $p = 3$.

c) Pour $x \in \mathbb{K}^n$ fixé, montrer que

$$\|x\|_p \underset{p \to +\infty}{\longrightarrow} \|x\|_\infty$$

Un corrigé

Exercice

1.
- A est une matrice symétrique réelle donc elle est diagonalisable (dans une base orthonormée) : il existe une matrice D diagonale réelle et une matrice $P \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ (qu'on peut même trouver orthogonale) telles que $A = PDP^{-1}$.
- Polynôme caractéristique :

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X-2 & -1 & -1 \\ -1 & X-2 & -1 \\ -1 & -1 & X-2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X-4 & -1 & -1 \\ X-4 & X-2 & -1 \\ X-4 & -1 & X-2 \end{vmatrix} \qquad (C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3) \\ &= \begin{vmatrix} X-4 & -1 & -1 \\ 0 & X-1 & 0 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix} \qquad \begin{pmatrix} L_2 \leftarrow L_2-L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3-L_1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Donc $\chi_A(X) = (X-4)(X-1)^2$ et $\mathrm{Sp}(A) = \{1, 4\}$.

- On trouve facilement $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ comme vecteur propres pour la valeur propre 4, et $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ deux vecteurs propres libres pour la valeur propre 1.
- On a ainsi $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$. Par ailleurs, un calcul par pivot (ou par déterminant et comatrice) donne $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}$

2. Posons $B = P\Delta P^{-1}$ avec $\Delta = \begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, on trouve $B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}$ et on a bien $B^2 = A$.

3. On a par récurrence $A^n = PD^nP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix}4^n&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

On trouve $PD^n = \begin{pmatrix}4^n&1&1\\4^n&-1&0\\4^n&0&-1\end{pmatrix}$ et $A^n = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}4^n+2&4^n-1&4^n-1\\4^n-1&4^n+2&4^n-1\\4^n-1&4^n-1&4^n+2\end{pmatrix}$

4.
- A est diagonalisable donc son polynôme minimal, π_A , est scindé à racines simples , les racines de π_A sont les valeurs propres de A donc $\pi_A(X) = (X-1)(X-4)$.
- Division euclidienne de X^n par $\pi_A(X)$: $\exists\ Q$, $R \in \mathbb{R}[X]$, vérifiant : $X^n = Q\pi_A(X) + R$ avec $\deg(R) < 2$. On peut donc écrire $R(X) = aX + b$.

  On a alors $A^n = Q(A)\pi_A(A) + R(A) = R(A)$, $4^n = R(4)$ et $1 = R(1)$, ce qui donne : $\begin{cases} a+b=1 \\ 4a+b=4^n \end{cases}$, d'où $a = \dfrac{4^n-1}{3}$ et $b = \dfrac{4-4^n}{3}$ et finalement $A^n = \dfrac{4^n-1}{3}A + \dfrac{4-4^n}{3}I_3$

Problème : Inégalité de Hölder, de Minkowsky, et norme p sur $\mathbb{K}^n$

1. Fixons $y \in I$ et $t \in [0,1]$ et considérons la fonction

$$g : x \mapsto f\big(tx + (1-t)y\big) - tf(x) - (1-t)f(y)$$

Par théorèmes généraux d'opération, g est dérivable sur I, de dérivée :

$$g'(x) = t\big(f'(tx + (1-t)y) - f'(x)\big)$$

On remarque alors que $x \leqslant y$ si et seulement si $x \leqslant tx + (1-t)y$, de sorte que la croissance de f' implique que $g'(x) \geqslant 0$ pour $x \leqslant y$ et $g'(x) \leqslant 0$ pour $x \geqslant y$. La fonction g est donc croissante puis décroissante, avec un maximum atteint en y, soit $g(y) = 0$. Il en résulte que $g(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, ce qui correspond précisément à l'inégalité de convexité demandée.

2. Il suffit de considérer la fonction $-\ln$, de dérivée $t \mapsto -\dfrac{1}{t}$ croissante, et d'appliquer la question précédente. (ln est une fonction concave).

3. **a)** Soient $a, b > 0$. On applique la question précédente avec $x = a^p$, $y = b^q$ et $t = \dfrac{1}{p}$:

$$\ln(a) + \ln(b) = \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) \leqslant \ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right)$$

En passant à l'exponentielle, on obtient bien :

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

b) Notons déjà que l'inégalité précédente reste vraie pour $a = 0$ ou $b = 0$: l'égalité $0^p = 0$ pour $p > 0$ se justifie par le fait que la fonction $x \mapsto x^p = \mathrm{e}^{p\ln(x)}$ se prolonge bien par continuité en 0.

Pour $\lambda > 0$, en remplaçant a par λa et b par $\lambda^{-1}b$, cette inégalité devient directement :

$$ab = \lambda a \lambda^{-1} b \leqslant \lambda^p \frac{a^p}{p} + \lambda^{-q}\frac{b^q}{q}$$

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n)$ et $(b_1, \dots, b_n)$ dans $(\mathbb{R}_+)^n$. En sommant l'inégalité précédente on obtient :

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant \frac{\lambda^p}{p}\sum_{i=1}^n a_i^p + \frac{\lambda^{-q}}{q}\sum_{i=1}^n b_i^q,$$

ce qui se réécrit

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant \frac{1}{p}\lambda^p A^p + \frac{1}{q}\lambda^{-q}B^q, \qquad \text{avec } A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \text{ et } B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

En prenant bien en compte que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, l'idée est alors de poser $\lambda = A^{\frac{1}{p}-1}B^{\frac{1}{p}} = A^{-\frac{1}{q}}B^{1-\frac{1}{q}}$. On a alors

$$\lambda^p A^p = A^{1-p}BA^p = AB \qquad \text{et} \qquad \lambda^{-q}B^q = AB^{1-q}B^q = AB,$$

et Il en résulte

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)AB = AB,$$

ce qui correspond à l'inégalité demandée.

4. Comme suggéré dans l'indication, on pose $q = \dfrac{p}{p-1}$, de façon à ce que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, et on écrit

$$\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^p = \sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)(a_i+b_i)^{p-1} = \sum_{i=1}^{p} a_i(a_i+b_i)^{p-1} + \sum_{i=1}^{p} b_i(a_i+b_i)^{p-1}$$

On peut appliquer l'inégalité de Hölder à chacun des deux termes du membre de droite. On a ainsi :

$$\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^p \leqslant \left(\sum_{i=1}^{p} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{i=1}^{p} b_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

Cela se réécrit, tenant compte de ce que $(p-1)q = (p-1)\dfrac{p}{p-1} = p$,

$$\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^p \leqslant \left(\left(\sum_{i=1}^{p} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{p} b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)\left(\sum_{i=1}^{p}(a_i+b_i)^p\right)^{1-\frac{1}{p}},$$

et donc, après simplification :

$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

5. **a)** Le seul point délicat est l'inégalité triangulaire, mais elle correspond justement au travail fait précédemment : Pour avoir $\|x+y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$, il suffit d'appliquer l'inégalité de Minkovsky à $(|x_1|,\dots,|x_n|)$ et $(|y_1|,\dots,|y_n|)$.

b) déjà vu pour $p = 1$ (carré de sommets $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$ et $(0,-1)$) et $p = 2$ (cercle unité usuel). En toute généralité, il suffit de dessiner sur $[0,1]$ la courbe représentative de la fonction $x \mapsto (1-x^p)^{\frac{1}{p}}$ et de compléter par symétrie suivant les axes principaux. Dès que $p > 1$, on doit avoir des tangentes horizontales aux points $(0,1)$ et $(0,-1)$ et des tangentes verticales aux points $(1,0)$ et $(-1,0)$. Les droites d'équations $y = \pm x$ sont également des axes de symétrie.

c) Fixons $x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{K}^n$. On a alors $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$ pour un certain $i_0 \in [\![1,n]\!]$ et $|x_i| \leqslant \|x\|_\infty$ pour tout i, de sorte que :

$$\|x\|_\infty^p \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \leqslant n\|x\|_\infty^p$$

En passant à la puissance $\dfrac{1}{p}$, cet encadrement devient :

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant n^{\frac{1}{p}}\|x\|_\infty,$$

ce qui permet de conclure en passant à la limite, puisque $n^{\frac{1}{p}} \to 1$ quand $p \to +\infty$.